

Формирование диагностических заданий

Проявлениями дислексии, в центре которой лежит неврологическая особенность, являются затруднения с автоматизированным быстрым распознаванием слов, что существенно осложняет процесс как собственно чтения, так и письма. Из-за этого также ребенку не удастся своевременно и полноценно сформировать фонологические компоненты языка. Однако дислексия – это специфическое нарушение, не связанное с общим снижением интеллекта. Необходимо отличать дислексию от задержек интеллектуального развития. Большое значение имеют полноценные условия обучения, при отсутствии которых формируется так называемый феномен педагогической запущенности, которую важно отделять от дислексии. Проблемы со зрением и слухом также могут формировать похожую симптоматику, не являясь дислексией. При этом ребенок демонстрирует плохое понимание текста и плохую технику чтения, которая в свою очередь приводит к снижению темпов роста словарного запаса и трудностям образования в целом.

Если рассматривать дислексию с точки зрения механизмов и вызванных ими ошибок, то сюда относятся:

- Недостаточное формирование операций сенсомоторной группы (зрительно-пространственный анализ букв, сочетание букв в слове);
- Недостаточность формирования языковых операций (фразы, слова, слоги, звуки);
- Нарушение семантических операций.

В результате ребенок с дислексией может научиться читать, но имеет определенные затруднения. Потому говорят, что дислексия является частичным нарушением процесса чтения, что позволяет диагностировать дислексию на основе обнаружения характерных ошибок при чтении ребенком некоторых текстов, так как ребенок в целом справляется с задачей. Значимым фактором и признаком дислексии является стойкость и повторяемость допускаемых ошибок [1]. При этом важно, что эти ошибки обусловлены именно несформированностью психических функций, участвующих в процессе чтения, а не невнимательностью или реакцией ориентировки на новый текст и новое задание. И вот эта стойкость повторяющихся ошибок для ребенка проявляется в несформированности навыка слогослияния и беглого чтения целыми словами, приводящем к недостаточному пониманию прочитанного [2].

Таким образом, критерии диагностики:

- 1) чтение с ошибками, угадывающее чтение,
- 2) повторяющиеся ошибки,

3) сравнение с нормой для конкретного возраста.

1 Маркеры дислексии

В рамках проекта оцениваются с помощью комплексной реализации следующие диагностические признаки-маркеры нарушений, список которых был сформирован на основании практических проверок (Таблица 1):

Таблица 1 — Список диагностических признаков-маркеров

№	Группа маркеров	Описание ошибки	Код маркера в системе распознавания
0	Нет ошибки	-	0
1	Замена буквы на визуально похожие, признаки оптической дисграфии	испытуемый путает Ж-Х	1
2		Н-П, И-Н	2
3		В-З	3
4		Т-Г	4
5		Р-Ь-Б	5
6		О-Ю	6
7		Х-К	8
8	Замена по звонкости/глухости (с проверкой оглушения), признак акустической дисграфии	Выявление замен по звонкости/глухости (например, 'д'→'т', 'б'→'п'). Алгоритм исключает из ошибок случаи нормального фонетического оглушения: когда звонкий согласный стоит после гласной и перед глухим, либо в конце слова.	7
9	Пропуск согласной на стечении согласных	пример: скамейка-камейка	9

10	Удлинение гласной с пропуском согласной		A
11	Пропуск гласной между согласными	пример: пароход-парход	B
12	Произвольная замена (остаточная)		C
13	Перестановка гласных		D
14	Перестановка согласных		E
15	Лишний звук в конце слова		F
16	Смягчение окончания	а→я, о→ё, у→ю	G
17	Пропуск с удвоением		H
18	Ошибка произнесения R		I
19	Повтор через паузу / лишний префикс		J
20	Заикание (серия одинаковых фонем)		K
21	Удлинение согласной с пропуском гласной		L

Таким образом, определено 20 типов признаков-маркеров ошибок. В ходе анализа аудио необходимо рассматривать возможность отнесения проблемного произношения (сегмента аудиозаписи) к тому или иному признаку-маркеру в правильной последовательности: $K \rightarrow 7 \rightarrow 1-6,8 \rightarrow 9 \rightarrow J \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow L \rightarrow D \rightarrow G \rightarrow F \rightarrow C \rightarrow I \rightarrow E \rightarrow 0$. Маркеры не перезаписываются: если сегмент аудио уже помечен, следующие функции его пропускают (см. подробнее описание модели в разделе 3).

2 Формирование и адаптация диагностических заданий

Для диагностики дислексии как нарушения процесса чтения в рамках данного проекта ребенку предлагается прочесть некоторый текст, в котором максимально могут проявиться наиболее распространенные маркеры дислексии. В настоящее время одним из наиболее показательных примеров такого текста является текст «Как я ловил раков» [3] (в Таблице 2 показана последовательность слов в этом тексте и число слов в каждой строке). Текст позволяет оценить чтение слов, словосочетаний, предложений.

Таблица 2 — Построчное представление текста «Как я ловил раков»

<i>Как я ловил раков</i>	<i>Слов</i>
В нашей деревне текут два ручейка. В них живет	9
много раков. Мальчики ловят их руками под камнями,	17
в дырах между корнями или под берегом. Потом они	26
варят их и лакомятся ими. Одного рака я получил от	36
моего друга, и он мне очень понравился, был очень вкусный.	46
Мне тоже захотелось ловить раков. Но легко сказать,	54
а трудно сделать. У раков есть свое оружие — клешни,	63
которыми они щиплются как следует. Кроме того, я	71
боялся сунуть руку в дыру между корнями. Ведь можно	80
прикоснуться к лягушке или даже к змее! Мой друг	89
посоветовал мне, как можно ловить раков совсем	96
по-другому...	98
Нужно привязать на длинную палку тухлое мясо.	104
Рак крепко схватит мясо и затем его легко вытащить	113
из воды, как рыбу на удочке. Этот способ мне очень	123
понравился, и поэтому я подготовил все нужные вещи.	131
В пруду я нашел глубокое место и сунул палку в воду.	142
Сижу спокойно. Вода чистая, но раков я не видел	151
нигде. Вдруг я заметил усы, потом глаза и клешни, и,	161
наконец, весь рак медленно вылез к мясу. Потом схватил	170
мясо клешнями и разорвал его челюстями. Я очень	178
осторожно вытянул свою удочку из воды, и рак лежит на	188
траве.	
Но некоторые раки были более осторожными. Когда	196
палка-удочка дрожала, рак сразу ее отпускал и задом	205
плыл в нору.	208
Отгадайте, почему задом? Но все-таки я наловил	215

И очень вкусными!

В рамках проекта были также составлены списки отдельных слов и словосочетаний, специально подобранных под манифестирование предложенных в проекте признаков-маркеров дислексии. По сравнению с чтением текста режим пословного чтения проще для менее подготовленных детей и удобнее, чем длинный текст, для стимульных регистраций в совместной записи аудио-ЭЭГ. Первый список содержит 81 слово и покрывает весь набор признаков-маркеров. Второй список содержит 400 слов, включающих букву “р”. Третий список содержит 22 словосочетания с большим количеством “р”. Четвертый список (таблица 3) был составлен для применения в работе с детьми, не умеющими читать: в нем присутствует много букв “р” и все слова можно однозначно визуализировать картинками (подготовлен также набор картинок, размещенных в репозитории кода). Качество произношения “р” – один из главных маркеров, которые можно определить по аудио.

Таблица 3 — Список слов для визуализации

дракон	дрова	корова	барабан	варежка	веник	вешалка
гнездо	гриб	дверь	дерево	диван	заяц	зеркало
капуста	карандаш	карусель	коляска	корабль	крот	кубик
лестница	лодка	морковь	мост	муравей	пальма	помидор
стул	телевизор	топор	торт	цирк	черепаха	

Материалы заданий размещены в репозитории кода проекта <https://github.com/dysata/dyslexia-child> в каталоге tasks:

1. Текст про раков:
 - 1.1. базовый текст: raki.pdf
 - 1.2. с разметкой пауз и ударений: raki-punk.txt
2. Списки отдельных слов
 - 2.1. длинный вариант: single-words-long.txt
 - 2.2. короткий вариант, визуализируемые слова: images/text.txt
3. Списки с доминированием “р”
 - 3.1 Список отдельных слов: r-words.txt
 - 3.2 Список словосочетаний: r-slovosochetaniya.txt

3 Классификация по группам риска

В проекте предложено рассматривать три группы испытуемых по риску дислексии:

1. “высокий риск” – рекомендуется обследование у врача,
2. “имеются отдельные признаки нарушений” – рекомендуется обратить внимание на нарушения и периодическое повторение скрининга,
3. “нет значимых признаков”.

В целом данных разовых аудиозаписей недостаточно [3], чтобы делать однозначные выводы о диагнозе, так как качество чтения должно рассматриваться в контексте возраста, подготовки, особенностей состояния испытуемого, что должен делать квалифицированный врач в рамках приема пациента. Одним из важнейших критериев для постановки диагноза является стойкость проявления признаков, таким образом, накопление оценок в периодических испытаниях повышает информативность анализа.

Основной задачей разработанного инструмента является обратить внимание врача на возможные ошибки в чтении, проявляющиеся в аудиозаписи. Зарегистрированные ошибки могут быть связаны с дислексией, особенностями состояния испытуемого, не имеющими отношения к дислексии, и ошибкам модели. На опытном уровне были зафиксированы уровни ошибок, которые на валидационной выборке позволяют классифицировать записи по указанным трем группам риска и, таким образом, позволяют выделять испытуемых в группы риска при скрининговых исследованиях. Предлагаемые уровни должны уточняться в ходе накопления данных в результате применения системы, необходимо включать в автоматизированную обработку другие данные для комплексного анализа.

Принципы, заложенные в основу классификации исключительно на данных аудиозаписей:

1. классификация основана на частоте ошибок в распознавании речи относительно объема проанализированного текста;
2. нормальный говорящий допускает примерно 1 ошибку на 30 фонем (~3.3%) [3], норма определяется по формуле $norma = \lceil \text{всего фонем} / 30 \rceil$ ($\text{ceil}(\text{total_phonemes} / 30)$);
3. учитываются все маркеры кроме "0" (маркер "0" = нет ошибки), все типы ошибок равнозначны, подсчитывается абсолютное количество (error) ошибок
4. уровни ошибки меньше или равные норме относят испытуемого к группе “нет значимых признаков”,
5. превышение базовой линии нормы определяет группу риска “имеются отдельные признаки нарушений”,

6. “высокий риск”: уровень границы высокого риска на основе результатов экспериментов оценивается в 7%.

В репозитории кода представлен Python-notebook (https://github.com/dysata/dyslexia-child/blob/main/demo/classification_test.ipynb), который демонстрирует процесс классификации на валидационной выборке.